

## 01\_MODUL\_AJAR\_PERTEMUAN\_1

### MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI) — 5 JP

| Komponen      | Deskripsi                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Pertemuan ke- | 1 (Semester 1)                                              |
| Alokasi Waktu | 5 JP × 45 menit (225 menit)                                 |
| Materi        | Apa Itu Algoritma?                                          |
| Fase          | F (Kelas XI)                                                |
| Pendekatan    | Pembelajaran Mendalam: Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi |

#### A. Tujuan Pembelajaran

1. Mendefinisikan algoritma sebagai urutan langkah logis
2. Menjelaskan 5 ciri algoritma yang baik (input, output, definite, finite, effective)
3. Mengidentifikasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari (resep, petunjuk, antrai)
4. Menulis algoritma minimal 5 langkah untuk kegiatan sehari-hari
5. Mengevaluasi algoritma milik teman berdasarkan ciri-ciri algoritma

#### B. Profil Pelajar Pancasila

Bernalar kritis, kreatif, mandiri

#### C. Media, Alat, dan Sumber Belajar

- **Media:** Slide presentasi, papan tulis, kertas plano/karton
- **Alat:** Proyektor, laptop, spidol warna, sticky notes
- **Sumber:** Buku paket Informatika Kelas XI, contoh resep masakan, video pendek algoritma

#### D. Kegiatan Pembelajaran Detail

##### Sesi 1: Pembukaan & Apersepsi (45 menit)

| Waktu | Aktivitas Guru                                                                                                      | Aktivitas Siswa                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5'    | Salam, doa, absen, cek kesiapan kelas                                                                               | Menjawab salam, berdoa                         |
| 10'   | <b>Trigger:</b> Tanya "Siapa yang bisa membuat mie instan? Coba jelaskan langkah-langkahnya!"                       | 1-2 siswa maju menjelaskan langkah             |
| 10'   | Guru menulis langkah di papan, lalu tanya: "Apa yang terjadi jika langkahnya terbalik? Misal: bumbu dulu baru mie?" | Siswa menjawab dan menyadari pentingnya urutan |

| Waktu | Aktivitas Guru                                                                                                                                                                 | Aktivitas Siswa                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10'   | <b>Pengantar konsep:</b> "Ini yang disebut algoritma — urutan langkah logis." Guru menampilkan definisi algoritma                                                              | Siswa mencatat definisi          |
| 10'   | Guru menjelaskan 5 ciri algoritma dengan contoh mie instan: input (mie+air), output (mie matang), definite (jelas langkahnya), finite (ada akhir), effective (bisa dikerjakan) | Siswa bertanya jika kurang jelas |

### Sesi 2: Memahami — Memperdalam Konsep Algoritma (45 menit)

| Waktu | Aktivitas Guru                                                                                                                                                    | Aktivitas Siswa                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 10'   | Guru menampilkan 3 contoh algoritma: resep, panduan login, cara menggosok gigi. Bedakan mana yang memiliki 5 ciri lengkap                                         | Siswa mengidentifikasi ciri di setiap contoh |
| 10'   | <b>Diskusi:</b> "Apakah semua urutan langkah bisa disebut algoritma?" Contoh: langkah acak tanpa tujuan — bukan algoritma                                         | Siswa berpendapat, guru mengklarifikasi      |
| 15'   | <b>Aktivitas Kelompok (4 orang):</b> Setiap kelompok mendapat 1 kegiatan (membuat kopi, mengecek HP, naik angkot, beli pulsa). Tulis algoritmanya di kertas plano | Siswa berdiskusi, menulis di kertas plano    |
| 10'   | 2 kelompok maju mempresentasikan algoritmanya                                                                                                                     | Siswa lain menanggapi                        |

### Sesi 3: Mengaplikasi 1 — Praktik Individu (45 menit)

| Waktu | Aktivitas Guru                                 | Aktivitas Siswa         |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 5'    | Guru membagikan LKPD dan menjelaskan instruksi | Siswa membaca instruksi |

| Waktu | Aktivitas Guru                                                                                                                                  | Aktivitas Siswa                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 25'   | <b>Aktivitas 1 LKPD:</b> Siswa menulis algoritma untuk 1 kegiatan pilihan (membuat kopi/teh, membeli pulsa, mengecek HP) minimal 5 langkah      | Siswa mengerjakan mandiri         |
| 15'   | <b>Aktivitas 2 LKPD:</b> Siswa menulis algoritma "mencuci tangan 6 langkah" tanpa judul, lalu bertukar dengan teman. Teman menebak aktivitasnya | Siswa berpasangan, saling menebak |

#### Sesi 4: Mengaplikasi 2 — Studi Kasus & Tantangan (45 menit)

| Waktu | Aktivitas Guru                                                                                                                                                 | Aktivitas Siswa                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5'    | Guru menjelaskan tantangan: "Buat algoritma fingerprint — 2 orang berbeda, hasil cetakan harus cocok"                                                          | Siswa menyimak                                             |
| 25'   | <b>Tantangan Berpasangan:</b> Satu siswa menulis algoritma (misal: menggambar rumah), siswa lain mengikuti langkah persis. Bandingkan hasilnya — apakah cocok? | Siswa praktik berpasangan                                  |
| 15'   | Diskusi kelas: "Apa yang membuat algoritma mudah diikuti? Bahasa apa yang harus digunakan?"                                                                    | Siswa menyimpulkan pentingnya bahasa yang jelas (definite) |

#### Sesi 5: Refleksi & Penutup (45 menit)

| Waktu | Aktivitas Guru                                                                                                                  | Aktivitas Siswa             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10'   | <b>Refleksi:</b> Siswa mengisi skala pemahaman (1-10) di LKPD dan menulis 1 hal yang paling dipahami + 1 hal yang masih bingung | Siswa mengisi LKPD          |
| 10'   | <b>Kuis Lisan:</b> 3 pertanyaan cepat (definisi algoritma, ciri, contoh)                                                        | Siswa menjawab lisan        |
| 10'   | Guru memberikan <b>umpan balik</b> atas hasil kerja siswa dan meluruskan miskonsepsi                                            | Siswa menyimak dan bertanya |

| Waktu | Aktivitas Guru                                                                              | Aktivitas Siswa      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10'   | <b>Tugas Rumah:</b> Buat algoritma “mempersiapkan diri berangkat sekolah” minimal 8 langkah | Siswa mencatat tugas |
| 5'    | Preview pertemuan 2 (Dekomposisi) + doa penutup                                             | Siswa berdoa         |

## E. Asesmen

### Asesmen Sikap (Observasi)

| Kriteria            | 1 (Kurang)             | 2 (Cukup)       | 3 (Baik)     | 4 (Sangat Baik)             |
|---------------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| Partisipasi diskusi | Diam saja              | Sesekali bicara | Aktif        | Sangat aktif memimpin       |
| Kerja sama kelompok | Tidak mau bekerja sama | Ikut pasif      | Bekerja sama | Aktif membantu anggota lain |

### Asesmen Pengetahuan & Keterampilan

| Kriteria                                 | Bobot | 1 (Kurang)             | 2 (Cukup)            | 3 (Baik)           | 4 (Sangat Baik)            |
|------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Definisi algoritma                       | 20%   | Tidak bisa menyebutkan | Menyebutkan sebagian | Definisi benar     | Definisi benar + contoh    |
| Ciri algoritma                           | 20%   | 0-1 ciri               | 2-3 ciri             | 4 ciri             | 5 ciri + penjelasan        |
| Aktivitas 1 (algoritma $\geq 5$ langkah) | 25%   | < 3 langkah            | 3-4 langkah          | 5-6 langkah        | $\geq 7$ langkah, logis    |
| Aktivitas 2 (tebak algoritma)            | 20%   | Tidak selesai          | Selesai sebagian     | Teman bisa menebak | Teman bisa menebak + tepat |
| Tugas rumah (8 langkah)                  | 15%   | < 4 langkah            | 4-6 langkah          | 7-8 langkah        | 8+ langkah + rapi          |

### Konversi Nilai

| Rentang   | Predikat              |
|-----------|-----------------------|
| 86-100    | Sangat Baik (A)       |
| 71-85     | Baik (B)              |
| 56-70     | Cukup (C)             |
| $\leq 55$ | Kurang (D) — Remedial |

### Remedial

Siswa dengan nilai  $< 71$  mengulang Aktivitas 1 (membuat algoritma baru dengan tema berbeda) dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya.

### **Pengayaan**

Siswa dengan nilai  $> 85$  membuat algoritma untuk “sistem antrean di kantin sekolah” minimal 12 langkah.

### **F. Glosarium**

- **Algoritma:** Urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah
- **Definite:** Setiap langkah harus jelas, tidak ambigu
- **Finite:** Algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah

---

**MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 1**